# 인간대상연구 피험자 동의서

| 기본 정보 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 승인번호 | KAISTIRB-2025-214 | | | |
| 연 구 과 제 명 | 동기강화인터뷰 기법을 이용한 대규모 언어모델 기반 멀티에이전트 시스템의 인간 대상 유효성 평가<br>(Human Evaluation of LLM-based Multi-Agent System using Motivational Interviewing) | | | |
| 연 구 책 임 자 | 성 명 | 소 속 | 직 위 | 전공분야 |
| | 유신 | 전산학부 | 교수 | 전산학 |
| | 전화번호: 3567(내선) | 팩 스: 042-350-3510 | 이메일: shin.yoo@kaist.ac.kr | |

※본 연구에 대한 문의사항이 있으시거나 동의서에 표기된 위험이나 불편감이 생기는 경우, 또는 연구와 관련된 손상이 발생할 경우, 위의 연구자에게 연락하여 주시기 바랍니다.

※기타 문의 및 상담 : KAIST 생명윤리심의위원회 행정간사(Tel 042-350-2189)

1. 본 연구는 오로지 연구만을 목적으로 수행됩니다.

2. 연구의 배경 및 목적

최근에는 건강한 식습관, 규칙적인 운동, 스트레스 관리 등 건강한 생활습관을 실천하도록 돕기 위한 다양한 디지털 프로그램이 개발되고 있으며, 일상 속에서 쉽게 활용할 수 있다는 점에서 주목받고 있습니다.

이러한 프로그램은 건강행동과 관련된 정보를 제공하거나, 사용자가 자신의 생활습관을 점검하고 앞으로 실천할 수 있는 방향을 탐색할 수 있도록 구성되어 있습니다. 실제로 일부 연구에서는 이러한 방식이 건강행동 실천에 긍정적인 영향을 줄 수 있음을 시사하고 있으나, 그 효과를 체계적으로 검증한 연구는 아직 많지 않습니다.

또한 심리학 연구에 따르면, 건강한 행동을 지속적으로 실천하기 위해서는 단순한 정보 전달만으로는 충분하지 않으며, 자신의 삶에서 변화가 필요한 이유를 스스로 인식하고 내면에서 동기를 느끼는 '자기성찰' 과정이 매우 중요하다고 알려져 있습니다.

이에 본 연구는 건강행동과 관련된 정보 제공뿐만 아니라, 자기성찰을 유도하는 활동을 함께 포함한 디지털 프로그램이 실제로 건강행동 변화에 어떤 도움을 줄 수 있는지를 평가하고자 합니다. 이 프로그램은 사용자가 자신의 생활습관을 점검하고 변화가 필요한 부분을 스스로 인식해 볼 수 있도록 구성되어 있으며, 각자의 삶의 맥락에서 의미 있는 실천 전략을 탐색해 볼 수 있는 기회를 제공합니다.

참가자들은 약 4주간 해당 프로그램을 자유롭게 사용하며, 이 과정을 통해 자신의 생활습관을 돌아보고 변화의 가능성을 탐색하게 됩니다. 연구팀은 프로그램 사용 전후의 건강행동 실천 수준과 변화에 대한 자신감(자기효능감)에 어떤 차이가 나타나는지를 설문을 통해 측정하고, 참여자가 프로그램을 활용하는 과정에서 작성한 내용이나 활동 양상에 나타난 자기성찰의 특성이 건강행동 변화에 어떤 영향을 미쳤는지도 함께 분석하고자 합니다.

3. 예상 참여기간 및 본 시험에 참여하는 대략의 전체 피험자 수

본 연구에 예상되는 참여기간은 연구 동의 시점으로부터 4주이며, 본 연구에 참여하는 총 대상자 수는 30%의 탈락율을 고려하여 총 130명입니다.

4. 본 연구에 참여하게 됨으로써 받게 되는 검사 및 절차

본 연구에 참여할 경우 귀하는 약 4주 동안 아래와 같은 절차에 따라 연구에 참여하시게 됩니다. 모든 절차는 비대면으로 이루어지며, 자택 등 편안한 장소에서 참여하실 수 있습니다. 각 절차의 소요 시간과 참여 방식은 다음과 같습니다.

**(1) 사전 스크리닝 설문 (1회, 약 5분 소요)**

- 연구 참여 적합 여부를 확인하기 위한 간단한 온라인 설문에 참여하시게 됩니다. 해당 설문에서 수집되는 정보는 연구 대상자 선정 및 추후 연구 절차 안내를 위한 목적으로만 사용됩니다. 스크리닝을 통과하신 경우에만 이후 절차가 진행됩니다.

**(2) 집단 배정 및 연구 동의 절차**

- 스크리닝을 통과하신 분들은 연구 목적에 따라 '개입 집단' 또는 '모의 개입 집단' 중 하나에 무작위로 배정됩니다. 두 집단은 모두 4주 간의 개입기간 동안 웹 기반 시스템을 사용하며 건강행동 증진을 위한 콘텐츠를 제공 받습니다. 연구의 공정성과 객관성을 유지하기 위해, 참여자께는 연구 종료 시까지 본인이 어떤 집단에 배정되었는지 알려드리지 않습니다.
- ※ 참고: 연구 종료 후, '모의 개입 조건'에 배정되었던 인원 중 희망하시는 분에 한해 '개입 조건'의 프로그램을 1개월간 체험해 보실 수 있는 기회를 제공해 드릴 예정입니다.
- 집단 배정 절차가 완료되면, 연구자가 귀하께 개별적으로 연락하여 연구 설명문과 오리엔테이션 영상을 확인하실 수 있는 웹페이지 링크를 보내드릴 예정입니다. 해당 페이지에서 연구에 대한 정보를 확인하고, 페이지 하단의 연구 참여 여부를 묻는 문항에 '동의합니다'로 응답한 분들에 한해 전자 동의서 링크가 제공됩니다. 해당 링크에 접속하셔서 이름과 날짜를 입력해 서명하신 경우에만 연구 참여가 확정됩니다.
-

**(3) 설문 평가 (총 2회, 약 35~40분 소요/회)**

- <u>사전 평가:</u> 연구 참여가 확정된 직후, 개입 전 상태에 대한 기초 자료를 확보하기 위해 약 59문항의 온라인 설문(예상 소요 시간 35분)에 응답하게 됩니다. 해당 설문을 완료하신 경우에만 이후 개입 단계(건강행동 증진을 위한 콘텐츠 제공)로 진입하게 됩니다.
- <u>사후 평가</u>: 개입 종료 시점(약 4주 후)에 사전 평가 때와 동일한 방식으로 약 77문항의 온라인 설문(예상 소요 시간 40분)에 응답하게 됩니다. 사후 평가까지 완료하신 경우에만 전체 연구 절차를 완료하신 것으로 간주됩니다.
- 모든 설문은 온라인으로 진행되며, 설문 응답을 위한 링크가 SNS(카카오톡) 또는 이메일 통해 개별적으로 제공될 예정입니다. **설문 링크를 받으신 시점으로부터 7일 이내에 응**

**답하지 않을 시 미실시로 간주되며, 해당 단계에서 연구 참여가 중단되는 점** 참고하여 주십시오.

-

**(4) 개입 시스템 사용 (총 4주간, 최소 주 3회, 회당 약 15~20분 사용 권장)**

- 연구 기간 동안 귀하는 연구자가 제공하는 웹 기반 프로그램을 사용하게 됩니다. 사용은 자율적이지만, 연구 목적상 최소 주 3회 이상, 회당 약 15~20분 사용이 권장됩니다.
- 프로그램에는 건강행동과 관련된 다양한 주제가 포함되어 있으며, 연구진의 안내에 따라 관련 콘텐츠를 열람하고, 간단한 성찰적 활동을 수행하게 됩니다.
- 사용 내용은 자동으로 저장되며, 연구자는 연구 기간 중 실시간 대화나 응답 내용을 직접 확인하지 않습니다.
- **※ 중요 안내**: 프로그램 사용 시작 후, 마지막 접속일로부터 5일 이상 연속 미사용 시, 연구자는 참여 독려를 위한 리마인드 메시지를 1일 간격으로 최대 3회까지 발송할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 접속 이력이 지속적으로 확인되지 않을 경우, 자발적 참여 중단으로 간주되어 연구 참여가 중단될 수 있습니다.

5. 본 연구에 참여함으로써 피험자(피험자가 임부일 경우 태아, 수유부일 경우 영유아)에게 미칠 것으로 예견되는 위험(부작용)이나 불편사항

본 연구는 신체적 처치나 의학적 중재를 포함하지 않는 디지털 기반의 비대면 개입 연구입니다. 설문 참여와 웹 시스템 사용 과정에서 일시적인 피로감, 긴장 등이 발생할 수 있으나 이는 일상적인 신체 및 심리적 검사를 행할 때 통상적으로 경험하는 수준보다 크지 않을 것으로 예상되며, 이와 관련된 위험성 역시 낮을 것으로 사료됩니다.

6. 이 연구에 참여함으로써 기대되는 이익

본 연구에 참여함으로써 반드시 직접적인 건강상 혜택을 얻는다는 보장은 없으나, 귀하는 자신의 건강행동을 성찰하고 실천 동기를 강화할 기회를 가질 수 있습니다. 또한, 건강행동 변화와 관련된 정보 및 전략을 체험함으로써 자기관리 역량의 향상을 기대할 수 있습니다.

아울러, 연구 참여에 따른 시간과 노력을 보상하기 위해 최대 5만 원의 참여 보상이 제공됩니다. 본 연구는 자율적인 사용을 보장하지만, 개입 효과 분석을 위해 일정 기준 이상의 사용 기록이 필요한 바, 보상은 사전에 설정된 기준에 따라 차등 지급됩니다 (보상 기준은 본 설명문의 14번 항목을 참고해주십시오)

7. 신분의 비밀보장 및 개인정보 보호(자료의 열람 권한 설정 및 보관, 관리, 폐기, 임상시험 결과 발표 시 피험자의 신원 보호)

귀하의 신원을 유추할 수 있는 모든 정보에는 고유식별코드가 부여되며, 해당 내용은 별도의 암호화된 파일로 저장됩니다. 이 파일에는 연구 책임자 및 지정된 연구자만 접근할 수 있습니다. 또한 연구 과정 중 수집되는 모든 데이터는 고유식별코드를 기반으로 익명 처리되어 분석

됩니다. 보상 지급을 위해 수집한 이름, 이메일, 전화번호 등은 보상 지급 절차와 연구 참여가 종료된 후 즉시 폐기됩니다.

본 연구의 결과가 학술지나 학회에서 발표되더라도, 귀하의 개인 신원이 드러나는 일은 없을 것 입니다. 다만, 관련 법령에 따라 생명윤리위원회, 연구 점검기관, 정부기관 등이 연구 절차 및 자료의 신뢰성을 검토하는 목적으로 귀하의 정보를 열람할 수 있습니다. 이 경우에도 귀하의 개인정보는 철저히 보호되도록 조치할 예정입니다.

## 7-1. 개인정보 수집에 대한 사항 동의(해당시 / 텍스트 크기 변경 금지)

▣ **개인정보의 수집.이용 목적 :** 건강행동 증진 개입에 대한 인구학적 변인의 영향 확인

▣ **수집.이용하려는 개인정보의 항목 :** 생년월일, 성별, 학력, 직업

▣ **개인정보의 보유 및 이용기간 :** 연구 종료 후 연구관련 자료는 3년간 보관되며 이후 데이터 영구 삭제 및 초기화 방법으로 폐기. 만역 연구 도중 참여 중지 또는 사후 동의 철회 의사를 밝히는 경우에도 해당 자료는 즉시 폐기

본 연구에서 참여함으로써 수집되는 개인정보는 위 항목과 같으며, 해당 정보는 보존 기간내에만 보존하며, 타 연구자에게 제공되지 않습니다. 귀하의 동의에 따라 개인정보는 수집하지 않을 수 있으며, 동의를 거부할 경우 아래와 같이 불이익이 있을 수 있습니다.

▣ **미동의시 불이익 내용 :** 연구에 동의하지 않으실 경우, 본 연구에 참여하실 수 없으며, 참여 시 제공되는 보상금(최대 5만 원)도 지급되지 않습니다.

**본인은 개인정보 수집에 대한 내용을 확인하였으며, 본 연구에서 개인정보 수집에 대하여**

▶ **동의합니다.** ( )

▶ **동의하지 않습니다.** ( )

7-2. 개인정보의 제공에 관한 사항

본 연구에서 참여함으로써 수집되는 개인정보는 생년월일, 성별, 학력, 직업이며, 해당 정보는 귀하의 동의에 따라 보존 기간내 2차적 사용을 위해 제공될 수 있습니다. 연구자는 타연구자에게 개인정보제공를 제공하는 경우에는 KAIST 생명윤리심의위원회에 개인정보제공에 관하여 별도 심의를 받아야 합니다.

▶ **유사한 연구 범위 안에서만 제공하는 것에 동의합니다.** ( )

▶ **포괄적 연구 목적으로 제공하는 것에 동의합니다.** ( )

▶ **동의하지 않습니다.** ( )

귀하가 개인정보제공에 대하여 동의시, 해당 정보는 익명화하여 제3자에게 제공되어집니다. 다만, 귀하가 개인식별정보를 포함하는 것에 동의한 경우에는 예외로 합니다.

▶ **개인식별정보를 포함하는 것에 동의합니다.** ( )

▶ **동의하지 않습니다.** ( )

8. 연구와 관련된 손상이 발생하였을 경우 피험자에게 주어질 보상이나 치료방법

본 연구는 온라인 기반의 비침습적 개입으로, 신체적 또는 심리적 손상이 발생할 가능성은 매우 낮습니다. 그러나 연구 참여 중 예상치 못한 불편감이나 기타 손상이 발생할 경우, 연구자는 이에 대한 책임을 인지하여 적절한 조치를 취하고 필요한 경우 치료 및 보상에 관한 책임을 부담할 것입니다. 다만, 보상 또는 치료 범위는 연구로 인해 발생한 손상이라는 사실이 객관적으로 확인된 경우에 한하며, 일반적인 의료비 또는 기존 질환에 대한 치료비는 포함되지 않습니다.

9. 피험자가 연구의 참가에 동의하지 않더라도 불이익이나 차별을 받지 않는다는 것 / 피험자가 자발적으로 연구의 참가를 동의한 경우라도 자유의사에 의해 언제든지 이를 철회할 수 있다는 내용(단, 이와 같은 철회가 시험 개시 이전에 이루어지고 연구참가에 대한 보상이 있었던 경우 보상금의 반환 여부)

본 연구에 참가 여부를 결정하는 것은 귀하에게 달려있습니다. 귀하는 언제든지 연구에 참여하지 않기로 결정할 수 있고 또한 연구 참여를 그만둘 수 있습니다. 귀하가 연구 참여를 중단하는 경우, 보상은 참여 정도에 따라 사전에 설정된 기준에 맞춰 차등 지급됩니다 (보상 기준은 본 설명문의 14번 항목을 참고해주십시오)

10. 연구에 사용되는 의약품(또는 기구)은 어떤 약(또는 기구)이며 시험군 또는 대조군에 무작위로 배정될 확률

본 연구는 건강행동 증진을 목적으로 하는 정보 제공 및 자기 성찰 활동이 포함된 웹 기반 시스템의 효과성을 검증하고자 합니다.

귀하가 본 연구 참여에 동의하시면, 연구자가 사전에 정한 무작위 배정표에 따라 두 개의 조건 중 하나에 50% 확률로 무작위 배정됩니다. 두 조건 모두 동일한 건강행동 관련 주제(예: 식사, 운동, 스트레스 관리 등)에 기반한 콘텐츠를 포함하고 있으나, 제공 방식에는 일부 차이가 있을 수 있습니다.

배정된 조건은 연구의 객관성과 공정성을 위해 연구 종료 시점까지 공개되지 않으며, 연구 종료 후 연구자가 해당 정보를 안내해 드릴 예정입니다.

11. 본 연구를 위해 피험자가 준수해야 하는 사항

본 연구는 온라인 기반의 자기주도적 건강증진 프로그램의 효과성을 검증하는 연구로, 원활한 연구 진행과 정확한 자료 수집을 위해 아래 사항에 대해 협조를 부탁드립니다.

- 연구 참여 과정에서 제공되는 사전 및 사후 설문에 성실하게 응답해 주시기를 부탁드립니다.
- 개입 기간 동안 안내된 사용 권장 기준(주 3회 이상, 회당 15~20분 사용)을 가능하신 범위 내에서 따라 주시면 감사하겠습니다.

12. 본 연구의 검증되지 않은 실험적인 측면

본 연구에서 사용되는 디지털 개입 프로그램은 건강행동 증진을 지원하기 위해 개발된 웹 기반 자기주도형 개입 도구입니다. 최근 이와 유사한 형태의 디지털 개입이 건강행동 변화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 가능성이 일부 연구를 통해 제시된 바 있으나, 본 프로그램의 효과성과 안전성은 아직 충분히 검증되지 않았습니다. 따라서 본 연구는 해당 프로그램의 유용성과 적용 가능성을 평가하기 위한 탐색적 성격을 가지며, 개입의 효과가 보장되지는 않습니다.

13. (실험이 질병의 치료와 관련이 있을 경우) 이 질환으로 선택할 수 있는 다른 치료방법 및 이러한 치료의 잠재적 위험과 이익

해당사항 없음

14. 연구에 참여함으로써 받게 되는 금전적 보상 유무 및 참여정도에 따른 조정 정도 및 연구에 참여함으로써 피험자에게 추가적으로 발생이 예상되는 비용

본 연구에 참여하신 경우, 연구 전 과정을 성실히 완료하셨을 때 소정의 금전적 보상(최대 5만 원)이 제공됩니다. 연구 중도 중단 또는 사용 기준 미충족 시에는 참여 정도에 따라 보상금이 차등 지급되며, 보상 기준은 아래와 같습니다:

| 연구 중단 시점<br>주 3회 사용 기준 충족 주차 수 | 사후 평가 여부 | 보상금액 |
|---|---|---|
| 0주차 (사전평가 완료한 경우도 포함) | 관계 없음 | 없음 |
| 1주 이상 2주 미만 | 관계 없음 | 1만원 |
| 2주 이상 3주 미만 | 관계 없음 | 2만원 |
| 3주 이상 4주 미만 | 관계 없음 | 3만원 |
| 4주 | 사후 평가 미실시 | 4만원 |
| 4주 | 사후 평가 완료 | 5만원 |

**[중요] 사전/사후평가 링크를 전달 받고 7일 이내에 응답 완료하지 않으신 경우 미실시로 간주합니다.**

※ 보상금은 연구 종료 후 신분증 및 계좌 확인 절차를 거쳐 개별 지급됩니다.

본 연구는 온라인 기반으로 진행되며, 참여와 관련하여 피험자에게 추가적으로 발생하는 비용은 없습니다.

15. 연구의 지속 참여 의지에 영향을 줄 수 있는 새로운 정보가 얻어지면 적시에 피험자 본인 또는 대리인에게 알려드릴 것입니다.

16. 연구진이 필요하다고 판단할 경우, 본인의 동의 없이도 본 연구 참여에서 제한될 수 있습니다. 또한 이 경우 연구책임자 또는 동의서상에 명시된 연구자에게 통보함으로써 본 연구에서 불참할 수 있습니다.

17. 본 연구진행 중 본인에게 영향을 줄 수도 있는 새로운 정보를 연구자가 획득 시 그 내용을 통보 받을 수 있습니다.

▶ 통보를 원합니다. (  )

▶ 통보를 원치 않습니다. (  )

18. 연구에 대한 추가적인 정보를 얻고자 하거나 연구와 관련이 있는 손상이 발생한 경우에 접촉해야 하는 사람과 연락처

본 연구의 참여와 관련하여 문의 및 불만 사항이 있으신 경우에는 언제든지 연구진에게 연락[1] 하여 주시기 바랍니다.

<연구자 성명: 윤주연, 연락처 (☎) 042-350-7767 또는 juyeon.yoon@kaist.ac.kr / 정서우, 연락처 (☎) 02-2123-7536 또는 seouj0511@gmail.com>

본인은 이 동의서를 읽고 이해하였으며 모든 질문에 대한 답변을 들었습니다. 이에 본인은 자발적으로 본 연구에 참여함을 서명으로 확인합니다.

또한, 본인은

1. 본인과 연구자 및 KAIST 사이에 본인의 연구 참여결정에 영향을 줄 수 있는 어떠한 관계도 없고,
2. 요양원 같은 수용 시설에 거주하거나, 인지 기능에 문제가 있지 아니하며,
3. 만약, 위에 열거한 1, 2의 상황에 해당되는 경우 생명윤리심의위원회 간사의 입회하에 본 동의서에 대한 설명을 듣고 아래 서명을 하였음을 확인합니다.

**피험자**

*(만 18세 미만인 경우 법정대리인이 아래 서명하고 미성년자의 이름을 여기에 적으며 :_____*

*미성년자가 동의내용을 이해하는 경우 여기에 미성년자도 서명함 :_____ )*

주소 /

연락처 /

성명 / (서명 또는 인)

동의일자 /

**동의서 설명자**

성명 / (서명 또는 인)

본인은 생명윤리심의위원회 간사로서 상기 피험자가 동의서 설명자로부터 동의서에 대한 충분한 설명을 듣고 아무런 강압 없이 전적으로 자발적으로 동의서를 작성하였음을 확인합니다.

생명윤리심의위원회 간사

성명 / (서명 또는 인)

연구책임자

유 신 / (서명 또는 인)